BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

# STAJ RAPORU

**STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN**


| | |
|---|---|
| **Adı ve Soyadı** | **:Erva Nur BOSTANCI** |
| **Numarası** | **:22360859060** |
| **Fakültesi** | **: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi** |
| **Bölümü** | **: Bilgisayar Mühendisliği** |


2026/2027 ÖĞRETİM YILI

**T.C.**
**BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**
**MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**
**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

## ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı :Erva Nur BOSTANCI

Numarası :22360859060

Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği

Staj Türü : Staj (30 Gün) ☐ Staj I ☐ Staj II☐

Staja Başladığı Tarih :03.08.2026

Stajı Tamamladığı Tarih :11.09.2026

Çalıştığı İş Günü Toplamı :30

## STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN

Adı : Mosk Bilişim Teknoloji Ltd.Şti.

Adresi : Çamlıca Mah. 1. Niyet Sk. No:43A NİLÜFER / BURSA

Telefonu : +90 850 305 66 75

## İŞYERİ AMİRİNİN

Adı ve Soyadı :

Unvanı :

… /… /2026
İmza – Kaşe

| GÜNLÜK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ | | | |
|---|---|---|---|
| **Gün** | **Yapılan İş Paketi Adı** | **İşin Yapıldığı Birim** | **Sayfa No** |
| 03/08/2026 | CBS & Derin Öğrenme Araştırmaları ve Veri Etiketleme | Yazılım Birimi | 4 |
| 04/08/2026 | Veri Etiketleme ve SAM Model Eğitimi Denemesi | Yazılım Birimi | 5 |
| 05/08/2026 | CBS & E-İmar Sistemleri İncelemesi ve Model Veri Hazırlığı | Yazılım Birimi | 6 |
| 06/08/2026 | SAM Mimarisi ile Zero-Shot Segmentasyon Denemeleri ve Veri Kümesi Hazırlığı | Yazılım Birimi | 7 |
| 07/08/2026 | Bağımlılık Kurulumları, Veri Hazırlığı ve Fine-Tuning Ortam Hatalarının Analizi | Yazılım Birimi | 8 |
| 10/08/2026 | Alternatif Model Mimarilerinin Denenmesi ve Grounding DINO + SAM Hibrit Pipeline Geliştirimi | Yazılım Birimi | 9 |
| 11/08/2026 | YOLO11 + SAM Mimarisi Entegrasyonu, Fine-Tuning ve Test Kümesi Çıkarım Analizi | Yazılım Birimi | 10 |
| 12/08/2026 | Güneş Paneli Veri Seti Araştırması, Proje Toplantısı ve Genişletilmiş Veri ile YOLO11s Eğitimi | Yazılım Birimi | 11 |
| 13/08/2026 | Veri Formatı Dönüşümü, SAM Eğitimi ve Esri Haritası Entegrasyonlu Etkileşimli Segmentasyon | Yazılım Birimi | 12 |
| 14/08/2026 | Harita Arayüz Optimizasyonu, Gölge Tespiti için U-Net Mimarisi Tasarımı ve Eğitimi | Yazılım Birimi | 13 |
| 17/08/2026 | U-Net ile Gölge Tespiti Eğitimi, Çoklu Model Entegrasyonu ve Maske Çakışma Analizi | Yazılım Birimi | 14 |
| 18/08/2026 | U-Net Hiperparametre Optimizasyonu, DeepLabV3+ Karşılaştırması ve Poligon İyileştirme | Yazılım Birimi | 15 |
| 19/08/2026 | U-Net Bina Eğitimi, YOLO11m Model Geçişi ve Çoklu Model Destekli Segmentasyon Mimarisi Tasarımı | Yazılım Birimi | 16 |
| 20/08/2026 | Çoklu Model Ağırlık Füzyonu, Maske Birleşme Hatası Çözümü ve Dilimli Çıkarım Pipeline Gelişimi | Yazılım Birimi | 17 |
| 21/08/2026 | İki Fazlı U-Net Eğitimi, Malzeme/Renk Filtreleme Mekanizması ve Hibrit Boru Hattı Optimizasyonu | Yazılım Birimi | 18 |
| 24/08/2026 | QGIS AI Eklentisi Mimarisi İncelemesi, Poligon Düzenleme Modülü Geliştirimi ve Gölge Segmentasyonu Hazırlığı | Yazılım Birimi | 19 |

| | |
|---|---|
| **Öğrencinin İmzası**<br>**Erva Nur BOSTANCI** | **Kuruluş Yetkilisi**<br>**Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

| GÜNLÜK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ | | | |
|---|---|---|---|
| **Gün** | **Yapılan İş Paketi Adı** | **İşin Yapıldığı Birim** | **Sayfa No** |
| 25/08/2026 | Gölge Veri Kümesi Yayını (Streaming), U-Net Mimarisi Yapılandırması ve Model Eğitimi | Yazılım Birimi | 20 |
| 26/08/2026 | Gölge Tespiti Modelinde Recall Çöküşü Analizi ve Diferansiyel Öğrenme Oranı ile İnce Ayar | Yazılım Birimi | 21 |
| 27/08/2026 | Gölge Eğitimi Metrik Analizi, Dice Kayıp Fonksiyonu Entegrasyonu ve SAM Bina Eğitimi | Yazılım Birimi | 22 |
| 28/08/2026 | SAM Eğitim Kod Revizyonları, Değerlendirme Metrikleri Optimizasyonu | Yazılım Birimi | 23 |
| 31/08/2026 | Gölge/SAM Boru Hattı Entegrasyonu | Yazılım Birimi | 24 |
| 01/09/2026 | Zero-Shot Gölge Maskeleme Entegrasyonu, Mimari Sadeleştirme ve SAM Modeli Değerlendirme/Eğitimi | Yazılım Birimi | 25 |
| 02/09/2026 | Veri Seti Çeşitlendirme, YOLO11m ve SAM Model Eğitimleri ile Örnek Segmentasyon Analizi | Yazılım Birimi | 26 |
| 03/09/2026 | SAM Tarafında Örtüşmeli Dilimleme Entegrasyonu, Bellek Optimizasyonu ve Dikiş Hattı (Seam-line) | Yazılım Birimi | 27 |
| 04/09/2026 | Çoklu Bölge Coğrafi Testleri, Gürültü Filtreleme Çalışmaları, Mimari Revizyon ve Segmentasyon Doğrulama | Yazılım Birimi | 28 |
| 07/09/2026 | Maske Bozulmalarını Giderme, Poligon Düzenleme ve HSV Tabanlı Filtreleme Entegrasyonu | Yazılım Birimi | 29 |
| 08/09/2026 | Geometrik Düzeltmeler,Seam Merging, SAM İnce Ayarı ve 7 Aşamalı Filtreleme | Yazılım Birimi | 30 |
| 09/09/2026 | SAM Fine-Tuning Analizi, Yeni Eğitim ve YOLO + samgeo Boru Hattı Doğrulama Testleri | Yazılım Birimi | 31 |
| 10/09/2026 | SAM İnce Ayar Analizi, YOLO11m Çıkarım Testleri | Yazılım Birimi | 32 |
| 11/09/2026 | Proje Sunumu, Teknik Dokümantasyon ve Proje Çıktılarının Şirkete Teslimi | Yazılım Birimi | 33 |

| | |
|---|---|
| **Öğrencinin İmzası**<br>**Erva Nur BOSTANCI** | **Kuruluş Yetkilisi**<br>**Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

| **Kısım**: Yazılım Birimi | **Sayfa No[1]:**4 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** CBS & Derin Öğrenme Araştırmaları ve Veri Etiketleme | **Tarih:** 03.08.2026 |

Ekip arkadaşlarıyla tanışılmış; 30 günlük staj sürecinde yürütülecek projeler mentör ve ekip arkadaşı ile birlikte planlanarak kullanılacak yöntemler belirlenmiştir.

Bu staj çalışmasında temel amaç; yüksek çözünürlüklü uydu ve ortofoto görüntüleri üzerinde çatı ve bina sınırlarını piksel düzeyinde yüksek doğrulukla tespit eden, ölçeklenebilir ve uçtan uca çalışan hibrit bir yapay zekâ boru hattı geliştirmektir.

Öğle molasına kadar projede kullanılacak yöntemler, teknolojiler ve temel kavramlar üzerine teknik araştırmalar yapılmıştır.

**Ortofoto ve Format İncelemesi:** Ortofoto kavramı detaylıca araştırılmış; .tif ve .png formatlarının coğrafi veri işleme süreçlerindeki kullanımı ve aralarındaki farklar incelenmiştir.

**Projeksiyon Sistemleri ve Veritabanı:** Projeksiyon türleri (EPSG, UTM), Türkiye'nin bulunduğu dilimler (zone) ve PostGIS veritabanı altyapısı üzerine teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

**Derin Öğrenme ve Model Mimarileri:** Derin öğrenme prensipleri, CNN (Convolutional Neural Network) mimarisi, YOLO ve SAM (Segment Anything Model) versiyonları araştırılarak model yapıları karşılaştırılmıştır.

**Veri Etiketleme Standartları:** Veri etiketleme süreçlerinin işleyişi, kalite standartları ve etiketleme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar incelenmiştir.

Yapılan teknik araştırmaların ardından ekip arkadaşı ve mentör ile bilgi alışverişinde bulunulmuş, elde edilen bulgular paylaşılmıştır.Öğleden sonraki oturumda, veri setinde yer alan .tif uzantılı coğrafi görüntüler model eğitimine hazırlık amacıyla .png formatına dönüştürülmüştür. Ardından model eğitimi için CVAT platformu kullanılarak çatı etiketleme işlemlerine başlanmıştır (Şekil 1).




Şekil 1

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[1] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[2]:**5 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Veri Etiketleme ve SAM Model Eğitimi Denemesi | **Tarih**: 04.08.2026 |

**Veri Ön İşleme ve Etiketleme:** Model eğitiminde kullanılacak yüksek çözünürlüklü veri kümesi üzerinde nesne segmentasyonu ve çatı etiketleme çalışmalarına devam edilmiştir. Etiketleme doğruluğunu ve veri kalitesini artırmak adına sınır çizgilerinin hassas belirlenmesine özen gösterilmiştir.

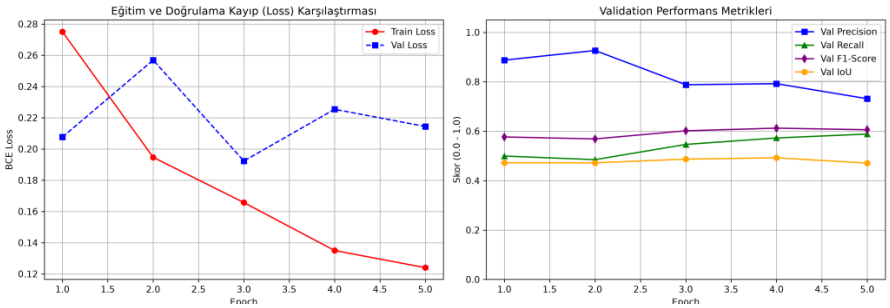
**Segment Anything (SAM) ve Segment Geospatial İncelemesi:** Meta tarafından geliştirilen Segment Anything Model (SAM) mimarisi detaylıca incelenmiştir. SAM versiyonlarının (SAM, SAM 2, SAM 3, samgeo3) teknik kabiliyetleri, segmentasyon performansı ve coğrafi mekânsal veriler için optimize edilmiş samgeo (Segment Geospatial) kütüphanesinin çalışma mantığı araştırılmıştır. Standart SAM ile mekânsal referanslı (georeferenced) verilerde kullanılan araçlar arasındaki farklar analiz edilmiştir.Örnek bir SAM eğitimi başlatılmıştır (Şekil 2).

**Model Deneme ve İnce Ayar (Fine-Tuning):** Etiketleme süreci tamamlanan ilk veri grubu kullanılarak SAM mimarisi üzerinde ön deneme eğitimleri gerçekleştirilmiş, modelin çatı sınırlarını tespit etme ve segmentasyon başarımı gözlemlenmiştir(Şekil 3).

```
Çalışılan Cihaz: cuda
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Loading weights: 100%|                                                  | 314/314 [00:00<00:00, 3861.97it/s]
Eğitim Görsel Sayısı: 142 | Doğrulama (Val) Görsel Sayısı: 36

--- EĞİTİM VE DOĞRULAMA BAŞLADI ---
Epoch [1/5] | Train Loss: 0.2751 | Val Loss: 0.2076 | Val Recall: 0.4993 | Val F1: 0.5766 | Val IoU: 0.4723
 --> [KAYIT] En iyi Validation performanslı model 'best_sam3_model.pth' olarak kaydedildi!
Epoch [2/5] | Train Loss: 0.1947 | Val Loss: 0.2569 | Val Recall: 0.4848 | Val F1: 0.5687 | Val IoU: 0.4719
Epoch [3/5] | Train Loss: 0.1657 | Val Loss: 0.1923 | Val Recall: 0.5464 | Val F1: 0.6016 | Val IoU: 0.4869
 --> [KAYIT] En iyi Validation performanslı model 'best_sam3_model.pth' olarak kaydedildi!
Epoch [4/5] | Train Loss: 0.1350 | Val Loss: 0.2254 | Val Recall: 0.5725 | Val F1: 0.6121 | Val IoU: 0.4923
Epoch [5/5] | Train Loss: 0.1240 | Val Loss: 0.2144 | Val Recall: 0.5884 | Val F1: 0.6057 | Val IoU: 0.4707
```

*Şekil 2*




*Şekil 3*

**Veri Seti Genişletme:** Öğleden sonraki oturumda, eğitim veri setinin çeşitliliğini ve modelin genelleştirme kabiliyetini artırmak amacıyla çatı etiketleme sürecine kapsamlı bir şekilde devam edilmiştir. Yapılan işlemler doğrultusunda gün sonu verileri düzenlenerek yedeklenmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[2] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[3]:** 6 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** CBS & E-İmar Sistemleri İncelemesi ve Model Veri Hazırlığı | **Tarih:** 05.08.2026 |

**Veri Etiketleme ve Kalite Kontrolü:** Model eğitimi için hazırlanan veri kümesi üzerinde nesne segmentasyonu ve etiketleme işlemlerine devam edilmiştir. Modelin eğitim doğruluğunu artırmak amacıyla daha önce tamamlanan etiketlemeler kalite kontrolünden geçirilmiş, hatalı veya kaymış sınırlar düzenlenerek veri seti optimize edilmiştir.

**Belediye CBS ve E-İmar Altyapılarının İncelenmesi:** Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve imar verilerinin web tabanlı kullanımını analiz etmek amacıyla Ankara Büyükşehir, Beylikdüzü, Etimesgut ve Meram belediyelerine ait kent rehberi ile e-imar portalları teknik açıdan incelenmiştir. Harita katmanlarının sunumu, parsel sorgulama mekanizmaları ve veri gösterim yöntemleri araştırılmıştır.

Öğleden sonraki çalışmada incelemeler genişletilerek Gediz ve Çankaya belediyelerinin kent rehberi ve e-imar platformları da sürece dahil edilmiştir. Farklı belediyelerin sunduğu harita servisleri, arayüz fonksiyonları ve veri tabanı entegrasyonları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, elde edilen bulgular teknik bir rapor halinde derlenmiştir.

**Teknik Değerlendirme ve Sunum:** Hazırlanan belediye CBS ve e-imar analiz raporu Uğur Bey'e sunulmuş; sistemlerin güçlü yönleri, veri işleme standartları ve projeye entegre edilebilecek fonksiyonel özellikler üzerine geri bildirimler alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

Sunum ve değerlendirme sürecinin ardından, model eğitim havuzunu zenginleştirmek üzere görüntü verileri üzerinde çatı etiketleme çalışmalarına devam edilmiş, gün sonu itibarıyla güncel veriler sisteme işlenmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[3] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[4]:** 7 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** SAM Mimarisi ile Zero-Shot Segmentasyon Denemeleri ve Veri Kümesi Hazırlığı | **Tarih:** 06.08.2026 |

**Veri Etiketleme ve Kalite Denetimi:** Model eğitimi için hazırlanan veri kümesi üzerindeki etiketleme çalışmaları sürdürülmüş; önceki etiketlerdeki sınır kaymaları ve geometrik uyumsuzluklar kontrol edilerek düzeltmeler yapılmıştır. Öğleden sonraki ilk oturumda etiketleme süreci tamamlanmış ve SAM tabanlı segmentasyon süreci için hazırlanan teknik yol haritası gözden geçirilmiştir.

**Geliştirme Ortamı ve Model Erişimi:** Deneysel çalışmalar için Google Colab üzerinde sam3_image_segmentation.ipynb not defteri yapılandırılmış ve T4 GPU donanım hızlandırıcısı aktif edilmiştir. SAM model ağırlıklarına erişim sağlamak amacıyla Hugging Face kimlik doğrulaması (device flow ile login()) başarıyla gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak CVAT platformu üzerinden etiketli verilerin proje bazlı dışa aktarımı (export) tamamlanmıştır.

**Zero-Shot Baseline (Referans Ölçüm) Analizi:** Fine-tuning işlemi öncesinde referans başarı kriteri oluşturmak adına model üzerinde sıfır vuruşlu (zero-shot) çıkarımlar yapılmıştır. İlk çıkarım sonuçlarında iki temel hata tespit edilmiştir:

- **Aşırı Parçalanma (Over-segmentation):** Tek bir çatı geometrisinin birden fazla bağımsız parçaya bölünmesi.
- **Yanlış Pozitifler (False Positives):** Çatı dışındaki unsurların (havuz, araç yolu vb.) model tarafından bina olarak maskelenmesi.



*Şekil 4*

**Sayısal Değerlendirme ve İyileştirme Çalışmaları:** Segmentasyon analizi sayısallaştırıldığında 0.644 Pixel IoU (Intersection over Union) değeri elde edilmiştir. Görüntüde gerçekte 7 bina bulunmasına karşın modelin 20 farklı nesne maskesi ürettiği gözlemlenmiştir. Prompt parametrelerinde optimizasyona gidilerek çıktı kalitesinde artış sağlansa da hedeflenen doğruluk seviyesine ulaşılamamış ve modelin fine-tuning sürecine tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[4] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[5]:**8 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Bağımlılık Kurulumları, Veri Hazırlığı ve Fine-Tuning Ortam Hatalarının Analizi | **Tarih:** 07.08.2026 |

**Ortam Yapılandırması ve Bağımlılıkların Kurulumu:** Modelin çalışması için gereken kritik kütüphanelerin kurulumu ve versiyon uyumlulukları sağlanmıştır. Bu kapsamda einops, Windows ortamına özel triton-windows ve COCO veri formatı işlemleri için pycocotools paketleri sisteme entegre edilmiştir. Hugging Face platformuna API belirteci (token) üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ilgili model ağırlıklarına erişim yetkisi başarıyla doğrulanmıştır.

**Veri Kümesi Ön İşleme ve Bölümleme:** Model eğitimi öncesinde veri kümesi temizlenmiş; bozuk veya eksik etiketli örnekler ayıklanmıştır. Temizlenen veri seti, modelin genelleştirme kabiliyetini ve başarısını doğru ölçümleyebilmek adına eğitim (train), doğrulama (validation) ve test alt kümelerine bölünerek standart veri boru hattına uygun hale getirilmiştir.

**Fine-Tuning Süreci ve Karşılaşılan Hatalar:** Google Colab ortamında modelin fine-tuning aşamasına geçilmiş, ancak eğitim döngüsü başlatılırken çalışma zamanı (runtime) hataları ile karşılaşılmıştır. Alınan hata çıktıları, kütüphane çakışmaları ve tensör uyumsuzlukları yapay zekâ destekli analiz araçları ve teknik dokümantasyonlar taranarak incelenmiştir.

**Yerel Ortama Geçiş ve Çözüm Planlaması:** Colab platformundaki donanım kısıtlamaları (GPU kotaları ve oturum zaman aşımı riskleri) nedeniyle geliştirme ortamı yerel (local) makineye taşınmıştır. Yerel donanım ve kütüphane bağımlılıkları kaynaklı uyum problemleri nedeniyle eğitim hattı henüz stabil hale getirilememiş olup, sorunun kök nedenine odaklanılarak bir sonraki aşama için hata ayıklama ve alternatif ortam yapılandırma planları oluşturulmuştur.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[5] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[6]:** 9 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Alternatif Model Mimarilerinin Denenmesi ve Grounding DINO + SAM Hibrit Pipeline Geliştirimi | **Tarih:** 10.08.2026 |

**Model Eğitimi ve Performans Analizi:** SAM3 model eğitimindeki çalışma zamanı hataları giderilmiş ve eğitim süreci başarıyla başlatılmıştır. Ancak eğitim süresinin öngörülenden çok daha uzun sürmesi ve elde edilen çıktıların istenen doğruluk kriterlerini karşılamaması üzerine farklı mimariler ve yaklaşımlar araştırılmıştır.

**LocateAnything-3B Denemeleri ve Karşılaşılan Sorunlar:** Alternatif bir mimari olarak LocateAnything-3B modeli incelenmiştir. Eksik paket bağımlılıkları ve generate() fonksiyonundaki imza (signature) uyumsuzlukları giderilerek model çalışır hale getirilmiştir. Ancak modelin nadir (dik açılı/nadir) uydu/ortofoto görüntülerinde başarısız olduğu gözlemlenmiştir. Farklı prompt denemelerine (*building, roof*) rağmen modelin dejenere sonuçlar ürettiği (tüm görüntüyü kaplayan 341 tekrarlı tek bir sınırlayıcı kutu) tespit edilmiş ve bu yaklaşım sonlandırılmıştır.

**Grounding DINO + SAM Hibrit Pipeline Tasarımı:** Nesne tespiti ve segmentasyon süreçlerini birleştiren iki aşamalı bir ardışık (sequential) mimari kurgulanmıştır:

- **Nesne Tespiti (Detection):** Grounding DINO modeli, aynı test görüntüsü üzerinde farklı boyutlardaki 14 gerçek binayı başarıyla tespit etmiştir.
- **Geometrik Prompting ve Segmentasyon:** Üretilen sınırlayıcı kutular (bounding boxes), SAM modelinin generate_masks_by_boxes_inst() fonksiyonuna girdi olarak beslenmiştir.
- **Bellek Yönetimi:** Donanım kısıtlarını aşmak adına DINO $\rightarrow$ VRAM Temizleme $\rightarrow$ SAM akışı başarıyla işletilmiş; 14 nesnenin tamamı (14/14) segmentasyondan geçirilerek hibrit mekanizmanın doğruluğu kanıtlanmıştır. Maske kenar kalitesinin henüz düşük olmasının 1 epoch'luk erken aşama kontrol noktasından (checkpoint) kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

**Segment Geospatial (samgeo) İncelemesi:** Günün son oturumunda, mekânsal veriler için optimize edilmiş samgeo kütüphanesi ile geliştirilen örnek uygulamalar incelenmiş, coğrafi veri katmanlarına entegrasyon yöntemleri analiz edilerek sonraki aşamalar için teknik notlar çıkarılmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

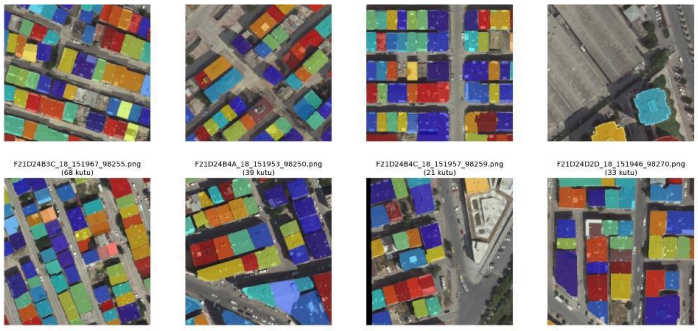
[6] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[7]:** 10 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** YOLO11 + SAM Mimarisi Entegrasyonu, Fine-Tuning ve Test Kümesi Çıkarım Analizi | **Tarih:** 11.08.2026 |

**Hata Kök Neden Analizi ve samgeo Ortam Kurulumu:** SAM model eğitimindeki başarısızlıkların doğrudan kaynak GitHub deposunun klonlanarak çalıştırılmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu yöntemin yol açtığı bağımlılık çakışmalarını aşmak adına resmi samgeo kütüphanesi ve mekânsal veri işleme modülleri yerel ortama entegre edilmiştir. Fine-tuning öncesinde yerel donanımda gerçekleştirilen sıfır vuruşlu (zero-shot) segmentasyon testlerinde, önceki denemelere kıyasla çok daha kararlı ve yüksek doğruluklu sonuçlar elde edilmiştir.

**YOLO11 ve SAM Hibrit Pipeline Entegrasyonu:** Gerçek zamanlı nesne tespiti ile piksel düzeyinde segmentasyonu birleştiren iki aşamalı hibrit bir boru hattı (pipeline) geliştirilmiştir:

- **Hızlı Nesne Tespiti (YOLO11):** YOLO11 modeli, uydu/ortofoto görüntüleri üzerinde çatıların konumlarını yüksek hızda tespit ederek sınırlayıcı kutularla (bounding box) çerçevelemiştir.
- **Hassas Örnek Segmentasyonu (SAM):** YOLO11'den gelen koordinat kutuları geometrik prompt olarak SAM3 modeline iletilmiş; model, binaların karmaşık ve girintili-çıkıntılı çatı sınırlarını piksel hassasiyetinde maskelemiştir (Şekil 5).



*Şekil 5*



*Şekil 6*

**Model Eğitimi ve Dondurma (Freezing):** SAM modeli temiz kütüphane ortamında yeniden eğitime alınmış; süreyi optimize etmek adına omurga katmanları dondurulmuştur (freezing). 1 epoch'luk deneme eğitimi çıktısı renk kodlu (Yeşil: TP, Kırmızı: FP, Sarı: FN) olarak görselleştirilmiştir (Şekil 6).

**Test Kümesi Çıkarımı ve Metrik Değerlendirmesi:** 87 görselden oluşan test seti üzerinde yapılan çıkarımlarda; görsel başına ortalama 1.34 saniye işlem süresi, **%68.32 F1-Skoru** ve **%55.63 Mean IoU** başarımı elde edilmiştir. Üretilen renk kodlu segmentasyon maskeleri kaydedilmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

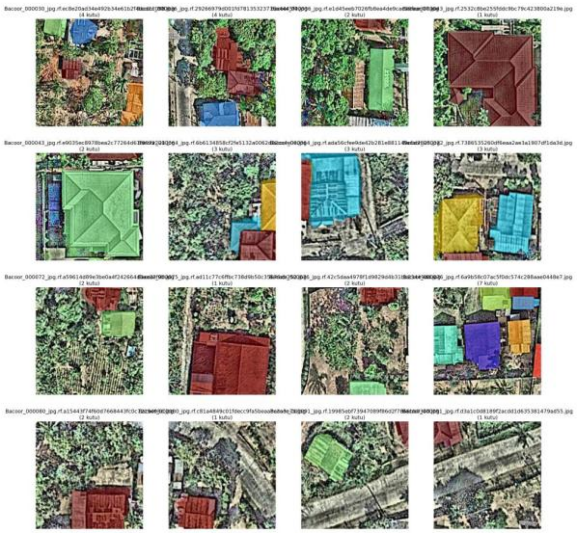
[7] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[8]:** 11 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Güneş Paneli Veri Seti Araştırması, Proje Toplantısı ve Genişletilmiş Veri ile YOLO11s Eğitimi | **Tarih:** 12.08.2026 |

**Güneş Paneli Veri Seti Araştırması:** Uydu ve hava fotoğrafları üzerinden güneş paneli tespiti gerçekleştirmek amacıyla açık kaynaklı ve mekânsal referanslı veri setleri taranmış; görüntü çözünürlükleri ve etiketleme formatları incelenmiştir.

**Teknik Değerlendirme ve İlerleme Toplantısı:** Proje ekibiyle bir araya gelinerek mevcut nesne tespiti ve segmentasyon süreçlerinin çıktıları değerlendirilmiş, sonraki geliştirme adımları ve mimari gereksinimler tartışılmıştır. Mentör önerileri doğrultusunda yeni geliştirme adımları planlanmış ve alternatif yöntemler üzerine teknik araştırmalar yapılmıştır.

**Genişletilmiş Veri Kümesi ile YOLO11s Eğitimi:** Önceki gün YOLO11 ve SAM boru hattında kullanılan verilerin kapsamını artırmak amacıyla daha geniş bir veri seti derlenmiştir. Bu kapsamlı veri kümesi üzerinde YOLO11s (small) mimarisi ile nesne tespiti eğitimi gerçekleştirilmiş ve model başarım grafikleri analiz edilmiştir ve maskeleme işlemi görselleştirilmiştir (Şekil 7).



*Şekil 7*

**Segmentasyon Planlaması:** Güncellenen ve genişletilen veri kümesiyle bir sonraki gün yürütülecek SAM segmentasyon eğitimi için parametre optimizasyonu ve iş akışı planlanmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[8] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[9]:** 12 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Veri Formatı Dönüşümü, SAM Eğitimi ve Esri Haritası Entegrasyonlu Etkileşimli Segmentasyon | **Tarih:** 13.08.2026 |

**Veri Dönüşümü ve SAM Eğitimi:** YOLO formatındaki etiketli veri kümesi SAM mimarisine uygun formata dönüştürülmüş ve deneme eğitimi başlatılmıştır. Eğitim sürecinde başarım metrikleri izlenmiş, hedeflenen doğruluk seviyesinin altında kalınması sebebiyle alternatif veri seti araştırmaları yürütülmüştür.

**Esri World Imagery Entegrasyonu ve Etkileşimli Segmentasyon:** Öğleden sonraki oturumda, YOLO11s ve samgeo tabanlı boru hattı Esri World Imagery uydu harita servisiyle entegre edilerek kullanıcı etkileşimli bir arayüze dönüştürülmüştür:

- **Bölge Seçimi:** Harita arayüzü üzerinden kullanıcının serbestçe seçtiği coğrafi alanın uydu görüntüleri anlık olarak çekilmiştir.
- **Hibrit Çıkarım:** Seçilen alandaki çatıların konumları eğitilmiş YOLO11s modeli ile tespit edilmiş, ardından sınırlayıcı kutular samgeo modeline beslenerek çatı geometrileri piksel hassasiyetinde maskelenmiştir (Şekil 8).




*Şekil 8*

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** <br> **Kaşe ve İmza:** |

[9] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[10]:** 13 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Harita Arayüz Optimizasyonu, Gölge Tespiti için U-Net Mimarisi Tasarımı ve Eğitimi | **Tarih:** 14.08.2026 |

**Harita Görselleştirme Ayarları:** Web tabanlı harita arayüzü üzerinde katman gösterimi, poligon renklendirme ve kullanıcı etkileşimini iyileştirmeye yönelik görselleştirme ayarları tamamlanmıştır (Şekil 9).

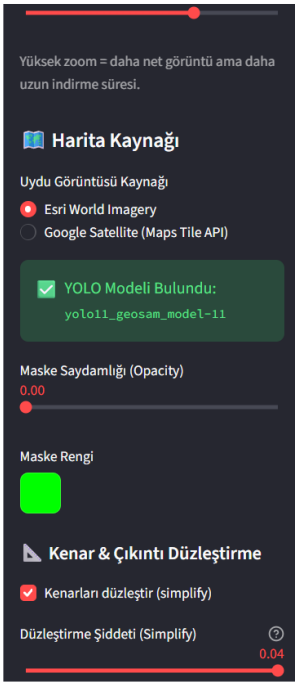
**Gölge Tespiti Araştırması ve Mimari Planlama:** Çatı alanlarındaki güneş potansiyelini doğru hesaplayabilmek adına gölge tespiti için veri setleri ve teknik yöntemler taranmıştır. Mevcut YOLO11 + SAM boru hattına entegre çalışacak bağımsız bir U-Net segmentasyon modelinin geliştirilmesine karar verilmiştir. Eş zamanlı olarak önceki gün başlatılan YOLO11 eğitim süreci takip edilerek metrik analizleri yapılmıştır.

**U-Net Model Tasarımı ve Eğitimi:** Gölge segmentasyonu için özel bir U-Net mimarisi tasarlanmış, veri ön işleme adımları tamamlanarak model eğitimi başlatılmıştır.

**Kullanıcı Arayüzü (Menü) Güncellemesi:** Uygulama arayüzüne yeni fonksiyonel katmanlar ve analiz seçenekleri eklenerek menü tasarımı güncellenmiştir (Şekil 10).




*Şekil 9*




*Şekil 10*

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** <br> **Kaşe ve İmza:** |

[10] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| | |
|---|---|
| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[11]:** 14 |
| **Yapılan İş:** U-Net ile Gölge Tespiti Eğitimi, Çoklu Model Entegrasyonu ve Maske Çakışma Analizi | **Tarih:** 17.08.2026 |

**U-Net Gölge Tespiti Eğitimi ve Arayüz Düzenlemeleri:** Gölge tespiti amacıyla hazırlanan U-Net modelinin eğitimi başlatılmış; eğitim devam ederken web harita arayüzü üzerinde görsel iyileştirmeler yapılmıştır. Eğitim tamamlandığında modelin segmentasyon başarımı değerlendirilmiş ve **0.55 IoU** değeri elde edilmiştir.

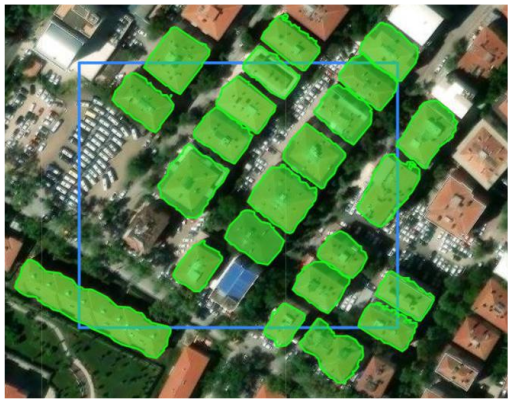
**Çoklu Model Entegrasyonu ve Mekânsal Maske Çakışma Analizi:** Mevcut YOLO11 + SAM boru hattının yapısı korunarak U-Net gölge tespit modeli sisteme modüler olarak entegre edilmiştir:

- **Maske Karşılaştırması:** SAM tarafından üretilen çatı maskeleri ile U-Net'in ürettiği gölge maskeleri mekânsal olarak üst üste bindirilmiştir (Şekil 11).
- **Fark Maskesi Üretimi:** Çatı ve gölge poligonlarının kesiştiği alanlar tespit edilmiş; gölgeli kısımlar çatı maskesinden çıkarılarak net güneşlenebilir çatı alanları elde edilmiştir (1: Bina maskesi, 2: Gölge maskesi, 3: Gölgelerden arındırılmış net çatı maskesi).
- **Modüler Çalışma:** Üç farklı yapay zekâ modeli (YOLO11, SAM, U-Net) birbirini etkilemeden bağımsız ve sıralı bir mimaride çalıştırılmıştır.

**Arayüz İyileştirmeleri ve Model Başarımı Araştırması:** Harita arayüzünde kullanıcının seçtiği analiz alanını temsil eden dikdörtgen sınır çizgisi (bounding box) görsel olarak kalıcı hale getirilmiştir (Şekil 12). Günün son oturumunda U-Net modelinin 0.55 olan IoU başarımını yükseltmek amacıyla literatür taraması yapılmış, gölge tespiti üzerine güncel akademik makaleler ve mimari iyileştirme yöntemleri incelenmiştir.




*Şekil 11*



*Şekil 12*

| Öğrencinin İmzası | Kuruluş Yetkilisinin |
|---|---|
| Erva Nur BOSTANCI | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[11] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[12]:** 15 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** U-Net Hiperparametre Optimizasyonu, DeepLabV3+ Karşılaştırması ve Poligon İyileştirme | **Tarih:** 18.08.2026 |

**U-Net Hiperparametre Optimizasyonu ve Yeniden Eğitim:** Gölge tespiti amacıyla kullanılan U-Net mimarisinin ilk eğitim çıktılarındaki düşük başarıyı aşmak adına hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Öğrenme oranı (learning rate), kayıp fonksiyonları ve model konfigürasyonundaki revizyonların ardından eğitim yinelenmiş; segmentasyon performansında kayda değer bir iyileşme sağlanmıştır.

**DeepLabV3+ Mimari Karşılaştırması ve Model Seçimi:** Öğleden sonraki oturumda gölge tespit başarımını daha da ileriye taşımak amacıyla literatür araştırması yapılmış ve çok ölçekli bağlamsal bilgiyi işleyebilen DeepLabV3+ mimarisi test edilmiştir. Yapılan çıkarımlarda DeepLabV3+ modelinin U-Net'e kıyasla belirgin bir doğruluk ve segmentasyon kalitesi artışı sağlamadığı gözlemlenmiş; hesaplama maliyeti ve sistem uyumu göz önünde bulundurularak U-Net mimarisiyle devam edilmesine karar verilmiştir. U-Net modeline ait güncel eğitim başarı metrikleri kayıt altına alınmıştır (Şekil 13).

```
Epoch  27/30 | train_loss=0.2475 | val_loss=0.2863 | val_iou=0.5100 | precision=0.5964 | recall=0.7646
  ✅ Yeni en iyi model kaydedildi (val_iou=0.5100) -> shadow_unet_deeplab_nosampler.pth
Epoch  28/30 | train_loss=0.2465 | val_loss=0.2906 | val_iou=0.5076 | precision=0.5986 | recall=0.7549
Epoch  29/30 | train_loss=0.2444 | val_loss=0.2860 | val_iou=0.5128 | precision=0.5956 | recall=0.7748
  ✅ Yeni en iyi model kaydedildi (val_iou=0.5128) -> shadow_unet_deeplab_nosampler.pth
Epoch  30/30 | train_loss=0.2470 | val_loss=0.2863 | val_iou=0.5116 | precision=0.5962 | recall=0.7697

Eğitim tamamlandı. En iyi val IoU: 0.5128
```

*Şekil 13*

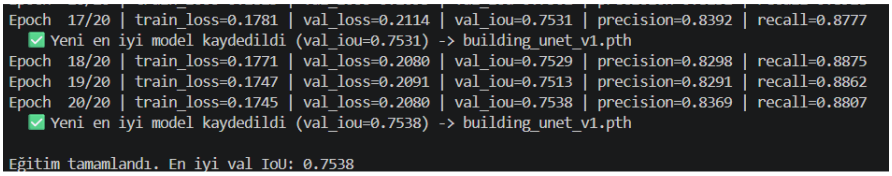
**Mekânsal Poligon Düzenleme (Regularization) Araştırması:** Segmentasyon sonucu elde edilen çatı ve gölge sınırlarının geometrik kalitesini artırmak için samgeo kütüphanesinin sunduğu sadeleştirme (simplify) parametreleri incelenmiştir. Pürüzlü ve girintili kenarları mimari açıdan daha düzgün ve vektörel standartlara uygun hale getirmek amacıyla kütüphanede yer alan regularize fonksiyonunun sisteme entegre edilmesi kararlaştırılmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[12] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[13]:** 16 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** U-Net Bina Eğitimi, YOLO11m Model Geçişi ve Çoklu Model Destekli Segmentasyon Mimarisi Tasarımı | **Tarih:** 19.08.2026 |

**U-Net Eğitimi ve YOLO11 Model Karşılaştırması**:U-Net mimarisi doğrudan bina verileriyle eğitilerek metrikleri incelenmiştir (Şekil 14). Nesne tespiti tarafında YOLO11l modelindeki aşırı öğrenme (overfitting) ve YOLO11s'in kısıtları nedeniyle YOLO11m mimarisine geçilmiştir. Daha yüksek tespit başarısı ve genelleştirme kabiliyeti sunan YOLO11m modeli projenin temel tespit omurgası olarak seçilmiştir.




*Şekil 14*

**Arayüz Geliştirme ve Çıkarım Kontrolü:** YOLO eğitimi devam ederken U-Net modelinin ürettiği segmentasyon maskelerinin doğruluğunu ve sınır kalitesini hızlıca görselleştirmek/test etmek amacıyla özel bir segment kontrol arayüzü kodlanmıştır.




*Şekil 15*

**Model Kıyaslamaları ve Hibrit Mimari Tasarımı:** YOLO11m + samgeo ile U-Net sonuçları karşılaştırılmıştır. U-Net'in nesne tespitinde YOLO'dan üstün olduğu, ancak sınır maskelemede SAM'in gerisinde kaldığı görülmüştür. Bu doğrultuda modellerin avantajlarını birleştiren hibrit boru hattı tasarlanmıştır:

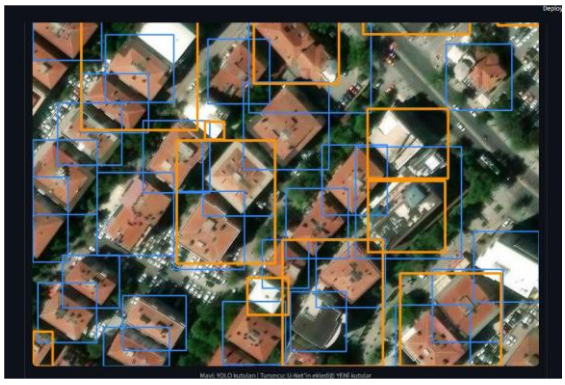
- **Çift Kaynaklı Kutu Üretimi:** U-Net maskeleri sınırlayıcı kutulara dönüştürülerek YOLO11m kutularıyla birleştirilmiş ve tespit doğruluğu artırılmıştır.
- **Hassas Segmentasyon:** Birleştirilen kutular SAM mimarisine geometrik prompt olarak verilerek nihai piksel hassasiyetindeki maskeler elde edilmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[13] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No**[14]**:** 17 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Çoklu Model Ağırlık Füzyonu, Maske Birleşme Hatası Çözümü ve Dilimli Çıkarım (Sliced Inference) Pipeline Gelişimi | **Tarih:** 20.08.2026 |

**Ağırlık Füzyonu ve Maske Birleşme Hatasının Çözümü:** YOLO11m ve U-Net eğitim ağırlıkları planlanan hibrit boru hattında birleştirilmiştir (Şekil 16). samgeo segmentasyonunda bitişik maskelerin tek bir gövde gibi birleşmesi sorunuyla karşılaşılmış; farklı görüntü işleme kütüphaneleriyle yapılan filtrelemeler yetersiz kalmıştır. Sorun, samgeo bünyesindeki unique parametresinin optimize edilmesi ve her sınırlayıcı kutuya (box) bağımsız bir nesne kimliği (ID) atayan özel bir döngü entegre edilmesiyle çözülmüştür (Şekil 17). Segment kenarlarındaki pürüzlerin giderilmesi için modül araştırmaları sürdürülmüştür.



*Şekil 16*



*Şekil 17*

**Geniş Alanlar İçin Dilimleyerek Çıkarım (Sliced / Patch-based Inference):** Büyük ölçekli GeoTIFF görüntülerinin tek parça halinde modele verilmesi durumunda binaların çözünürlük kaybı nedeniyle kaçırılmasını önlemek amacıyla dilimleyerek tahmin mimarisi geliştirilmiştir:

- **YOLO11m Dilimleme (Slicing):** predict_yolo_sliced fonksiyonu kurgulanarak geniş coğrafi görüntü $640 \times 640$ boyutunda ve $\%25$ örtüşme (overlap) oranına sahip kayan pencerelere (sliding windows) bölünerek nesne tespiti yapılmıştır.
- **U-Net Blok Çıkarımı (Patch-based):** predict_building_probs_sliced fonksiyonu ile U-Net olasılık haritaları $512 \times 512$ bloklar halinde işlenip kesintisiz bir bütün olarak birleştirilmiştir.
- **Örtüşme ve NMS Filtreleme:** Dilim sınırlarına denk gelen binaların kesilmesini önlemek amacıyla eklenen örtüşme payları sonrasında, iki modelin ürettiği mükerrer kutular NMS (Non-Maximum Suppression) algoritmasıyla filtrelenmiştir. Böylece SAM modelinin çift maske üretmesi engellenmiş ve geniş alanlarda kararlı bir segmentasyon başarımı elde edilmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** <br> **Kaşe ve İmza:** |

[14] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[15]:** 18 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** İki Fazlı U-Net Eğitimi, Malzeme/Renk Filtreleme Mekanizması ve Hibrit Boru Hattı Optimizasyonu | **Tarih:** 21.08.2026 |

**İki Fazlı (Two-Stage) U-Net Eğitimi ve İnce Ayar:** U-Net modelinin kararlılığını ve segmentasyon başarımını artırmak amacıyla iki aşamalı bir eğitim stratejisi uygulanmıştır:

- **1. Faz (Encoder Dondurma):** İlk 5 epoch boyunca encoder katmanlarının gradyan akışı kapatılmış (requires_grad = False); önceden eğitilmiş (pretrained) ağırlıkların bozulması engellenerek yalnızca sıfırdan başlayan decoder bloğu eğitilmiştir.
- **2. Faz (Uçtan Uca İnce Ayar - Fine-Tuning):** Decoder çatı sınırlarını öğrenmeye başladıktan sonra encoder kilidi açılmıştır. Uydu görüntülerinin dik açılarına uyumu sağlamak için encoder'a düşük ($10^{-5}$), decoder'a ise daha yüksek ($10^{-4}$) diferansiyel öğrenme oranları (differential learning rates) atanarak tüm ağ hassas ayara alınmıştır.

**Hedefli Çatı Filtreleme ve Yanlış Pozitiflerin Engellenmesi:** Modelin genel çatı tespit görevinin ardından, elde edilen çatı kırpıntıları (crop) üzerinde renk ve doku analizi yapan ikinci bir filtreleme katmanı kurgulanmıştır. Kiremit çatılar elenerek hedeflenen beyaz/açık renkli çatılar ayrıştırılmış; bu sayede açık renkli yol ve arazilerin çatı olarak algılanması (yanlış pozitifler / FP) engellenmiştir. Elde edilen başarım metrikleri önceki U-Net eğitimlerinin üzerine çıkmıştır.

**Veri Kısıtı Çözümü ve samgeo Prompt Desteği:** Eğitim veri setinin ağırlıklı olarak kiremit çatılardan oluşması nedeniyle beyaz/açık gri çatıların tespiti kısıtlı kalmıştır. YOLO11m + U-Net + samgeo boru hattı, modelin kaçırdığı bu bölgelerde doğrudan sıfır vuruşlu (zero-shot) samgeo metin/nokta promptları ile desteklenmiştir. Günün son oturumunda, modelin açık renkli çatılardaki genelleştirme kabiliyetini artırmak amacıyla veri artırımı (data augmentation) ve yeni veri seti araştırmaları yürütülmüştür.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[15] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[16]:** 19 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** QGIS AI Eklentisi Mimarisi İncelemesi, Özel Poligon Düzenleme Modülü Geliştirimi ve Gölge Segmentasyonu Hazırlığı | **Tarih:** 24.08.2026 |

**QGIS AI Eklentisi ve Kaynak Kod Analizi:** QGIS AI eklentisi Google Hybrid haritasında test edilmiş; arka planda SAM 2 ağırlıklarını kullandığı ve geometrik iyileştirme için şu boru hattını işlettiği saptanmıştır:

- Piksel maskeleri contour_rings.py ile vektörel poligonlara dönüştürülmektedir.
- building_regularizer.py ile poligonun baskın kenar yönü saptanarak kenarlar dik ve paralel doğrultulara oturtulmakta (snap edilmekte) ve köşeler yeniden bağlanmaktadır.
- footprint_alignment.py ile komşu binalar arasında konsensüs açısı hesaplanarak aynı sokaktaki yapıların geometrik olarak hizalanması sağlanmaktadır.

**Özel Poligon Düzenleme Modülü:** QGIS kaynak kodlarından esinlenilerek özel polygon_regularized.py modülü geliştirilmiştir. samgeo kütüphanesindeki regularize() fonksiyonunun neden olduğu basamaklı kenar sorunları; işlem öncesine poligon temizleme adımı eklenip düzenleme algoritması yerel olarak kurgulanarak çözülmüş ve çıktılar görselleştirilmiştir (Şekil 18).



*Şekil 18*

**Mimarilerin Karşılaştırılması:** QGIS bina segmentasyon çıktıları ile geliştirilen sistemin ürettiği sonuçlar benzer bina tipleri ve çatı morfolojileri üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

**Gölge Segmentasyonu Veri Kümesi ve Eğitim Tasarımı:** Gölge tespiti sürecindeki veri kısıtını aşmak amacıyla uzaktan algılamada gölge tespiti üzerine yayımlanan güncel akademik çalışmalar incelenmiş ve ilgili veri kümesinin indirme süreci başlatılmıştır. İndirme aşamasında, U-Net mimarisinin genelleştirme başarısını artırmak üzere iki fazlı eğitim stratejisi tasarlanmış ve eş zamanlı olarak bina segmentasyon veri havuzu genişletilmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[16] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[17]:** 20 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Gölge Veri Kümesi Yayını (Streaming), U-Net Mimarisi Yapılandırması ve Model Eğitimi | **Tarih:** 25.08.2026 |

**Veri Akışı (Streaming) Yöntemi ve Terminal Kontrolleri:** Gölge veri setinin yüksek dosya boyutu nedeniyle indirme kısıtlarını aşmak adına verilerin yerel diske indirilmeden doğrudan akış (streaming) yöntemiyle işlenmesine karar verilmiştir. Veri akış bütünlüğünü ve girdi formatlarını doğrulamak amacıyla terminal seviyesinde denetimler yapılmış; veri yapısı analiz edilerek model eğitimine hazır hale getirilmiştir.

**Veri Kümesi Gölge Oranı Analizi ve Doğrulama:** Veri kümesindeki gölge dağılım ve piksel oranları taranarak referans makaledeki değerlerle karşılaştırılmış ve dağılımın uyumluluğu doğrulanmıştır.

**Eğitim Mimarisi ve Hiperparametre Yapılandırması:** Gölge segmentasyonu için train_shadow.py eğitim betiği yapılandırılmıştır:

- **Ağ Omurgası ve Dikkat Mekanizması:** ResNet34 encoder tabanlı ve SCSE (Spatial and Channel Squeeze & Excitation) dikkat bloklarına sahip bir U-Net mimarisi kurgulanmıştır.
- **Optimizasyon ve Kayıp Fonksiyonu:** Model, $5 \times 10^{-3}$ öğrenme oranına sahip AdamWScheduleFree optimizasyon algoritması ve maskeleme dışı alanları filtreleyen odak kayıp fonksiyonu (ignore-mask Focal Loss, $\gamma = 2.0$, $\alpha = 0.25$) ile yapılandırılmıştır.
- **Bellek ve Gradyan Yönetimi:** Referans çalışmadaki 32'lik yığın (batch) boyutuna yerel donanım sınırları dahilinde ulaşabilmek adına gerçek yığın boyutu 8 olarak belirlenmiş ve 4 adımlık gradyan biriktirme (gradient accumulation) uygulanmıştır.
- **Veri Akışı Yönetimi:** IterableDataset yapısındaki sürekli akış için epoch sınırları sabit adım sayılarıyla ($500$ eğitim / $60$ doğrulama adımı) tanımlanmış; her epoch sonunda last.pt ve en yüksek skorda best.pt ağırlıklarının kaydedilerek kesintisiz devam edebilmesi (--resume) sağlanmıştır.

**Eğitim Süreci:** Yapılandırılan gölge tespit U-Net modeli yerel donanım üzerinde eğitime alınmış; donanım yükü ve bellek kullanımı takip edilerek eğitim süreci başlatılmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[17] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[18]:** 21 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Gölge Tespiti Modelinde Recall Çöküşü Analizi ve Diferansiyel Öğrenme Oranı ile İnce Ayar | **Tarih:** 26.08.2026 |

**İlk Eğitim Çıktıları ve Düşük Duyarlılık (Recall) Problemi:** Önceki gün başlatılan gölge segmentasyonu eğitim sonuçları incelenmiş; genel doğrulukta artış görülmesine karşın modelin bazı gölge alanlarını tespit edemediği saptanmıştır. Bu eksikliği gidermek üzere başlatılan yeni eğitim oturumunda modelin yanlış pozitif (FP) oranının düşük olduğu, ancak hedef alanları kaçırma (düşük recall / yüksek FN) eğilimi gösterdiği ve ilerleyen epoch'larda duyarlılık skorunun giderek düştüğü gözlemlenmiştir.

**Hiperparametre Müdahaleleri ve Hata Kök Neden Analizi:** Duyarlılığı artırmak amacıyla odak kayıp fonksiyonu ağırlığı (focal_alpha) ve genel öğrenme oranı (learning_rate) parametreleri güncellenerek eğitim yinelenmiştir. Ancak modelin ilerleyen adımlarda yeniden tüm pikselleri "arkaplan" sınıfına atama eğilimine girmesi (recall çöküşü) üzerine eğitim durdurularak kök neden analizine odaklanılmıştır.

**Diferansiyel Öğrenme Oranı (Differential Learning Rates) Stratejisi:** Recall çöküşünü engellemek ve ağın kararlılığını sağlamak amacıyla optimizasyon mimarisi iki ayrı parametre grubuna bölünmüştür:

- **Encoder Öğrenme Oranı (**ENCODER_LR = 1e-4**):** ImageNet üzerinde önceden eğitilmiş öznitelik çıkarıcı ağırlıkların bozulmasını önlemek adına düşük tutulmuştur.
- **Decoder Öğrenme Oranı (**DECODER_LR = 1e-3**):** Sıfırdan mekânsal segmentasyon öğrenen kod çözücü bloğun hızlı ve hassas öğrenebilmesi için daha yüksek bir değere ayarlanmıştır.
- **Optimizasyon:** Optimizer mimarisi bu iki farklı parametre grubunu ayrı ayrı güncelleyecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

**Eğitim Takibi ve Eş Zamanlı Testler:** Yeni öğrenme stratejisiyle başlatılan eğitim döngüsünde duyarlılık (recall) değerindeki ani düşüşlerin önüne geçildiği doğrulanmıştır. Eğitim süreci devam ederken eş zamanlı olarak mevcut bina tespit sisteminin performans testleri gerçekleştirilmiş ve güncel eğitim metrikleri kayıt altına alınmıştır.

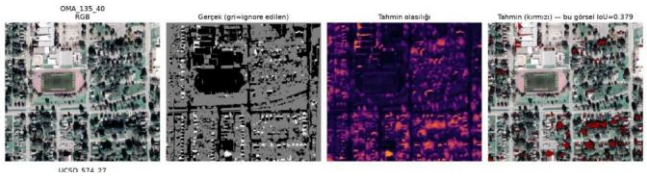
| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[18] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[19]:** 22 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Gölge Eğitimi Metrik Analizi, Dice Kayıp Fonksiyonu Entegrasyonu ve SAM Bina Eğitimi | **Tarih:**27.08.2026 |

**Diferansiyel Öğrenme ile Gölge Eğitimi Çıktıları:** Önceki gün yapılandırılan diferansiyel öğrenme oranlı gölge segmentasyonu eğitim süreci tamamlanmış ve başarım metrikleri analiz edilmiştir:

- **Eğitim Metrikleri:** Model **%87.20 Kesinlik (Precision)**, **%55.08 Duyarlılık (Recall)**, **%50.96 IoU** ve **%67.51 F1-Skoru** (Kayıp: 0.0132) değerlerine ulaşmıştır. Elde edilen çıkarım görselleri incelenerek kayıt altına alınmıştır (Şekil 19).



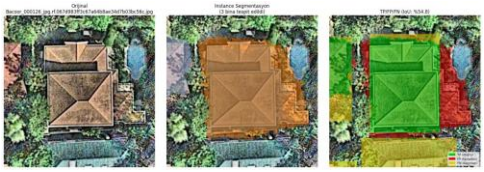

*Şekil 19*

**Dice Kayıp Fonksiyonu Entegrasyonu ve Yeniden Eğitim:** Duyarlılık (recall) ve sınır örtüşme başarımını daha da yükseltmek amacıyla kayıp fonksiyonuna Dice Loss bileşeni dahil edilmiştir. Yerel donanım üzerinde yeniden başlatılan eğitimde ara metrikler izlenmiş; Dice fonksiyonunun eklenmesiyle birlikte recall değerlerinde belirgin bir toparlanma ve artış gözlemlenmiştir.

**Google Colab Üzerinde SAM Bina Eğitimi:** Gölge eğitimi devam ederken, Google Colab ortamında SAM mimarisi ile bina segmentasyonu eğitimi başlatılmıştır. Eğitim çıktılarında elde edilen metrikler şu şekildedir:

- **Semantik Segmentasyon (Semantic Seg):** IoU: **%63.96** (Pozitif: %66.47) | Kesinlik (P): **%77.83** | Duyarlılık (R): **%81.18** | F1-Skoru: **%74.83**
- **Örnek Segmentasyonu (Instance Seg):** IoU: **%49.65** (Pozitif: %46.69) | Kesinlik (P): **%85.87** | Duyarlılık (R): **%59.05** | F1-Skoru: **%58.26**

**Model Çıktılarının Karşılaştırılması:** SAM eğitim sonuçları görselleştirilerek(Şekil 20) mevcut projede kullanılan hibrit tespit/segmentasyon boru hattının çıktılarıyla karşılaştırılmıştır. Mevcut sistemimizin segmentasyon doğruluğunun bu aşamadaki SAM tekil eğitim sonuçlarına kıyasla daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.



*Şekil 20*

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** <br> **Kaşe ve İmza:** |

[19] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[20]:** 23 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** SAM Eğitim Kod Revizyonları, Değerlendirme Metrikleri Optimizasyonu | **Tarih:** 28.08.2026 |

**SAM Model Eğitimi Kod ve Metrik Revizyonları:** SAM mimarisinin eğitim sürecinde yaşanan metrik sapmalarını gidermek ve model seçimini optimize etmek amacıyla eğitim kodlarında teknik düzenlemeler yapılmıştır:

- **Checkpoint Seçim Kriteri:** En iyi ağırlık (checkpoint) seçimi standart COCO AP50 (pycocotools) metriğine bağlanmış; birleştirilmiş IoU (merge-then-IoU) semantik ölçümü yalnızca tanı/teşhis amaçlı bırakılmıştır.
- **Boş Tile (Empty Tile) Düzeltmesi:** Nesne içermeyen boş görüntülerdeki yapay $IoU = 1$ ve $Precision = 1$ şişmesi düzeltilerek, birleşim kümesi sıfır ($Union = 0$) olan durumlar toplu metriklerden çıkarılmış ve bağımsız olarak empty_tile_accuracy altında raporlanmıştır.
- **Kayıp Fonksiyonu ve Eşik Taraması (Threshold Sweep):** Sınıflandırma kaybı (cls_loss) Focal Loss ($\alpha/\gamma$) yapısına geçirilmiş; sabit $0.4$ eşiği yerine epoch sonunda piksel-F1 eşik tarama (threshold sweep) raporlaması eklenmiştir.
- **Veri Kümesi Ayrımı:** Doğrulama (valid_json) ve test (test_json) kümelerinin çakışma sorunu çözülerek bağımsız test bölütü oluşturulmuştur.

**SAM 3. Epoch Test ve Başarım Değerlendirmesi:** Yapılan güncellemeler sonrasında gerçekleştirilen eğitimde Epoch 3 test çıktıları alınmıştır(Şekil 21):

- **Semantik Segmentasyon:** IoU: **%67.72** (Pozitif: %69.83) | Kesinlik (P): **%83.01** | Duyarlılık (R): **%77.46** | F1-Skoru: **%78.47**
- **Örnek Segmentasyonu (COCO Metriği):** $AP@[.5:.95]$: **%24.85** | $AP_{50}$: **%49.78**
- **Eşik Taraması:** En dengeli $F1$ skoru $thr = 0.20$ eşiğinde **%67.25** ($P$: %72.51, $R$: %66.86) olarak ölçülmüştür.



*Şekil 21*

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** <br> **Kaşe ve İmza:** |

[20] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[21]:** 24 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Gölge/SAM Boru Hattı Entegrasyonu | **Tarih:** 31.08.2026 |

**U-Net Gölge Modeli Entegrasyonu ve Ağırlık Eşleşme Hatası:** U-Net gölge modeli ağırlıkları projeye dahil edilirken oluşan ResNet34 omurga ve katman uyuşmazlığı hatası (Checkpoint kısmi eşleşti) giderilmiş ve model boru hattına entegre edilmiştir. Yapılan testlerde eğitilen U-Net modelinin gölge tespit başarısının düşük kalması üzerine, bina segmentasyonunda olduğu gibi gölgede de samgeo prompt destekli(Şekil 22) çıkarım alternatif olarak kurgulanmıştır.




*Şekil 22*

**Boru Hattı Sıralama Hatası Düzeltimi ve Sistem Testleri:** samgeo ile üretilen bina maskelerinin gölge çıkarma işleminden sonra sisteme dahil edilmesi sebebiyle oluşan mantıksal boru hattı hatası düzeltilmiştir. Günün son oturumunda farklı bina tipleri ve çatı morfolojileri üzerinde modellerin segmentasyon ve gölge arındırma performansları test edilmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[21] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

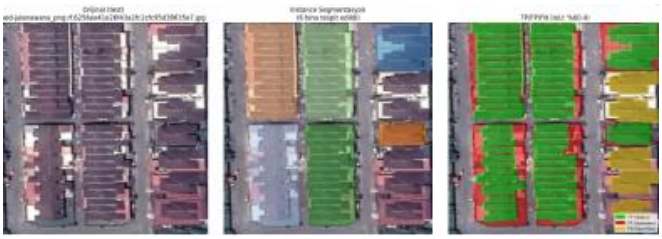
| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[22]:** 25 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Sıfır Vuruşlu (Zero-Shot) Gölge Maskeleme Entegrasyonu, Mimari Sadeleştirme ve SAM Modeli Değerlendirme/Eğitimi | **Tarih:** 01.09.2026 |

**Sıfır Vuruşlu (Zero-Shot) Gölge Tespiti ve Mimari Sadeleştirme:** Gölge tespiti sürecindeki model karmaşıklığını ve hata payını azaltmak amacıyla sıfır vuruşlu (zero-shot) maske üretim boru hattı sisteme entegre edilmiştir. Gölge segmentasyonu modülüne samgeo sıfır vuruşlu çıkarım mekanizması dahil edilmiş; beklenen doğruluğu sağlayamayan U-Net modeli bina tespit mimarisinden tamamen kaldırılarak sistem sadeleştirilmiştir.

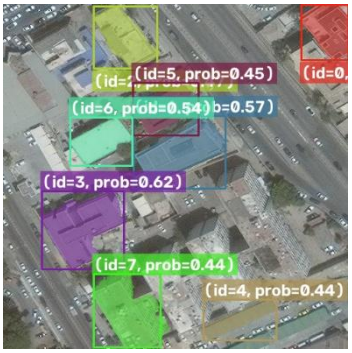
**samgeo Ağırlık ve Prompt Uyumluluk Araştırması:** samgeo kütüphanesinin derinlemesine incelenmesi sonucunda, yerel olarak eğitilen SAM model ağırlıkları ile sıfır vuruşlu çıkarım parametrelerinin birlikte ve uyum içinde çalıştırılabileceği belirlenmiştir.

**SAM Çıktı Değerlendirmesi ve Veri Kümesi Görselleştirme Stratejisi:** Eğitilen SAM modelinin segmentasyon çıktıları görselleştirilerek mentor ile birlikte incelenmiştir. Model performansını daha net analiz edebilmek adına, rastgele görsel seçimi yerine bina yoğunluğunun yüksek olduğu(Şekil 23) kentsel bölgelerden seçilen test örnekleri üzerinden değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır.

**Google Colab Entegrasyonu ve Görselleştirme Testleri:** Görselleştirme süreçleri ve samgeo bağlantısı için Google Colab çalışma ortamı yapılandırılmıştır. Güncel model ağırlıkları ve veri kümesi yüklenerek çıkarım testleri gerçekleştirilmiş; sınırlayıcı kutular, olasılık skorları (prob) ve renk kodlu segmentasyon maskeleri incelenmiştir(Şekil 24).



*Şekil 23*




*Şekil 24*

**Yeni SAM Eğitimi ve Süreç Takibi:** Yapılan mimari düzenlemeler ve parametre güncellemeleri doğrultusunda yeni bir SAM model eğitimi başlatılmıştır. Eğitim devam ederken mimari değişikliklerin etkileri teorik olarak incelenmiş; eğitimin tamamlanması ertesi güne devredilmiştir.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[22] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[23]:** 26 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Veri Seti Çeşitlendirme, YOLO11m ve SAM Model Eğitimleri ile Örnek Segmentasyon Analizi | **Tarih:** 02.09.2026 |

**Veri Seti Genişletme ve Çatı Çeşitliliği:** Bina segmentasyonu boru hattının farklı mimari yapıları ve heterojen çatı tiplerini doğru ayrıştırabilmesi amacıyla yeni veri kümeleri taranmış, indirilmiş ve format dönüşümleri yapılarak kapsamlı bir eğitim veri seti oluşturulmuştur.

**Genişletilmiş Veri ile YOLO11m Eğitimi:** Oluşturulan yeni veri kümesi üzerinde YOLO11m tespit modelinin eğitimi başlatılmış ve ilk 5 epoch başarım metrikleri izlenmiştir:
5. epoch sonunda modelin **mAP50** değeri **%82.1** seviyesine, **mAP50-95** değeri ise **%44.1** seviyesine yükselmiştir.

Tespit kaybının (loss) 1.655'ten 1.305'e gerilemesiyle modelin nesne sınırlarını öğrenme kararlılığı doğrulanmıştır.

**SAM Segmentasyon Eğitimi ve Metrik Analizi:** Güncellenen veri setiyle eş zamanlı yürütülen SAM eğitimi tamamlanarak modelin semantik ve örnek (instance) segmentasyon performansları incelenmiştir:

- **Semantik Segmentasyon:** Modelin piksel bazlı başarımı düzenli bir artış sergilemiştir. Doğrulama (validation) IoU skoru 1. epoch'taki **%70.5** değerinden 7. epoch'ta **%73.2**'ye, test setinde ise **%76.7**'ye ulaşmıştır. Kesinlik/Duyarlılık dengesi de **%87 Kesinlik** ve **%86 Duyarlılık** ile oldukça kararlı bir seviyeye oturmuştur.
- **Örnek Segmentasyonu (Instance Segmentation):** Bireysel bina maskelerini ayırma performansı dalgalı bir seyir izlemiştir. 1. epoch'ta %47.2 olan değer, 3. epoch'ta %35.3'e düşmüş; 7. epoch'ta **%54.9** ile zirveye çıkıp 8. epoch'ta %53.5'e gerilemiştir.
- **Genelleştirme Değerlendirmesi:** En iyi model ağırlığı (Epoch 7) test setinde **%52.4 AP50** skoru vermiştir. Doğrulama (%54.9) ve test sonuçlarının birbirine yakın olması aşırı öğrenme (overfitting) olmadığını gösterse de, mutlak örnek segmentasyonu seviyesinin hedeflenenin altında kaldığı tespit edilmiştir.

**Yanlış Pozitifleri Azaltma ve Model Araştırmaları:** YOLO tespit modelinde karşılaşılan yanlış pozitif (False Positive) oranını minimuma indirmek amacıyla zor negatif örnekleme (hard negative mining) ve çok sınıflı (multi-class) eğitim stratejileri üzerine teknik literatür taraması yapılmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[23] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[24]:** 27 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** SAM Tarafında Örtüşmeli Dilimleme (Tiled Inference) Entegrasyonu, Bellek Optimizasyonu ve Dikiş Hattı (Seam-line) | **Tarih:** 03.09.2026 |

**SAM Tarafında Örtüşmeli Dilimleme (Sliced Inference) Mimarisi:** YOLO tarafında kullanılan dilimleme mantığına paralel olarak SAM boru hattına da örtüşmeli çıkarım desteği kazandırılmıştır:

- **Kutu Tabanlı Dilimleme:** Geliştirilen generate_sam_masks_sliced fonksiyonu ile geniş uydu görüntüleri örtüşmeli dilimlere ayrılmış; her dilimde yalnızca o sınıra düşen YOLO kutuları SAM mimarisine iletilerek hedefe yönelik segmentasyon yapılmıştır.
- **Metin-Prompt Tabanlı Dilimleme:** Kütüphanenin sunduğu sam.generate_masks_tiled() metoduna geçilerek dilim sınırlarında örtüşen bölgelerin kütüphane düzeyinde birleştirilmesi sağlanmıştır.
- **Arayüz Parametreleri:** Kullanıcı kontrol paneline (sidebar) varsayılan olarak $1024$ px boyut ve $\%40$ örtüşme payı tanımlanan "SAM Dilim Boyutu" ve "SAM Dilim Örtüşmesi" ayarları eklenmiştir.
- **Kırpma Sınırı Optimizasyonu:** Birbirinden uzak kutuların kırpma alanını sınırsızca büyüterek donanımı kilitlemesini önlemek amacıyla, genişleme alanına eksen başına en fazla $\text{slice_size}/2$ olacak şekilde bir üst sınır getirilmiştir.

**Bellek Yönetimi ve** numpy.ArrayMemoryError **Çözümü:** Yüzlerce maskenin tüm görüntü boyutunda (örneğin $3072 \times 5632$) tam dizi (array) olarak RAM'de tutulması sonucu oluşan bellek tükenmesi problemini aşmak amacıyla kapsamlı bir optimizasyon gerçekleştirilmiştir:

- Tüm maskelerin yalnızca kendi sınırlayıcı kutusu kadar yer kaplaması (crop_mask_to_bbox) sağlanmıştır.
- Maske birleştirme (union), gölge maskeleme ve regularize_instance_mask_ex işlemleri tam boyutlu görüntü yerine kaydırılmış koordinatlı (offset transform) yerel küçük diziler üzerinden yürütülmüştür.
- Ağır nesne (instance) listeleri bellekten kaldırılarak veriler doğrudan tek bir toplayıcı diziye (accumulator array) aktarılmıştır.

**Dilim Sınırları ve Dikiş Hattı (Seam-line) Birleştirme:** Dilim sınırlarına denk gelen binaların bölünerek $\%35$ örtüşme eşiğini sağlayamaması ve ayrı maskeler olarak kalması sorununa karşı yeni bir dikiş hattı algoritması kurgulanmıştır:

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[24] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[25]:** 28 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Çoklu Bölge Coğrafi Testleri, Gürültü Filtreleme Çalışmaları, Mimari Revizyon ve Segmentasyon Doğrulama | **Tarih:** 04.09.2026 |

**Farklı Coğrafi Bölgelerde Model Başarım Testleri:** Geliştirilen tespit ve segmentasyon boru hattının farklı kentsel dokularda, çatı tiplerinde ve yerleşim yoğunluklarında genelleştirme yeteneğini ölçmek amacıyla kapsamlı testler gerçekleştirilmiştir:

- Model; Esenyurt, Torbalı, Muratpaşa, Osmangazi, Çayyolu, Beypazarı ve Misi Köyü gibi coğrafi ve mimari açıdan heterojen bölgelerden alınan uydu görüntüleri üzerinde çalıştırılmıştır.

- Yapılan çıkarımların ekran görüntüleri ve maskeleme doğrulukları analiz edilerek kayıt altına alınmıştır.

**Segmentasyon Gürültü Temizleme:** Segmentasyon çıktılarında sınır bölgelerinde ve çatı dışı alanlarda oluşan parazit/gürültü piksellerini gidermek amacıyla görüntü işleme ve filtreleme çalışmaları yürütülmüştür.

**Boru Hattı Revizyonu (U-Net Modelinin Çıkarılması):** Sistemin hızını ve doğruluğunu artırmak adına mimari sadeleştirmeye gidilmiş; daha önce boru hattına dahil edilen U-Net gölge/bina eğitim ağırlıkları çalışma akışından tamamen çıkarılmıştır.

**Yanlış Pozitif Filtreleme Denemeleri ve Geri Alma (Rollback):** Modelin çatı olmayan alanları yanlışlıkla tespit etmesini (yanlış pozitif / FP) engellemek amacıyla çıkarım mantığı üzerinde bazı revizyonlar denenmiştir. Ancak yapılan müdahalelerin genel segmentasyon kalitesini bozması ve hedeflenen başarıyı sağlayamaması üzerine yapılan değişiklikler geri alınarak sistem kararlı haline döndürülmüştür.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[25] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[26]:** 29 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Maske Bozulmalarını Giderme, Poligon Düzenleme (Regularization) Optimizasyonu ve HSV Tabanlı Filtreleme Entegrasyonu | **Tarih:** 07.09.2026 |

**Boru Hattı Analizi ve Parazit Geometrilerin Temizlenmesi:** SAM çıktısından vektör haritaya kadar uygulanan piksel ve alan eşikleri incelenmiştir. polygon_regularizer.py dosyasına is_sliver_or_too_narrow eklenerek en kısa kenarı 2.5 m'nin altında kalan dar yapılar elenmiştir. Taban alan filtresi (MIN_POLYGON_AREA_M2) 25 $m^2$'ye yükseltilmiş; bitişik yapılarda %30 örtüşmede birleştirme (union), kısmi çakışmalarda ise küçük olanı budama (difference) mantığı entegre edilmiştir.

**Morfolojik ve Dikleştirme Parametre Revizyonları:** Teras ve kiremit tonu farklarından kaynaklanan maske bölünmelerini engellemek amacıyla morfolojik kapanma çekirdeği (close_kernel) (5,5)'ten (9,9)'a çıkarılmış; 45° kırpılmış bina köşelerini 90° dik açılara zorlamak için DEFAULT_DIAGONAL_WINDOW_DEG değeri 0.0 olarak ayarlanmıştır. Ancak (9,9) çekirdeğin 2 iterasyon çalışması ile 1.0 m tamponlama adımının aralarında 3-4 m mesafe bulunan ayrık binaları köprü gibi birbirine bağlaması üzerine bu işlem geri alınmıştır. Aşırı taşmaları engellemek adına tamponlama asimetrik değerlerle (0.8 m içeri çekme, 0.8 × 0.6 m geri açma) yeniden sınırlandırılmıştır.

**Dikiş Hattı Düzeltimi ve Geometrik Sadeleştirme:** Sokak boyunca binaların tek parça maske halinde birleşmesini önlemek adına bboxes_touch_near_seam iptal edilerek gerçek piksel örtüşmesine dönülmüştür. Parazit kenarları budamak ve sivri uçları yedirmek için sadeleştirme toleransı 1.0 m, minimum kenar uzunluğu 2.5 m yapılmış; çatı çatlaklarını gidermek için buffer(1.5).buffer(-1.5) mantığı kurgulanmıştır(Şekil 25).

**HSV Tabanlı Filtreleme ve Sistem Testleri:** Ağaçlık alanların ve gölgelerin çatı maskelerine karışmasını önlemek amacıyla daha önce test edilen HSV renk uzayı tabanlı parlaklık eşikleme yöntemi sisteme yeniden dahil edilmiş; gün sonu itibarıyla farklı alanlarda çıkarım ve doğrulama testlerine devam edilmiştir.



*Şekil 25*

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[26] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[27]:** 30 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Geometrik Düzeltmeler, Dikiş Hattı Birleştirme (Seam Merging), SAM İnce Ayarı ve 7 Aşamalı Çıkarım Filtreleme Mimarisi | **Tarih:** 08.09.2026 |

**Geometrik Hata Düzeltimleri ve Morfolojik Ayarlar:** Kırma çatı morfolojilerindeki derin yarıkları kapatmak amacıyla tamponlama (buffer) mesafesi $2.5$ metreye yükseltilmiştir. Çatı poligonlarındaki içe göçmeleri engellemek için dışbükey kabuk (convex hull) optimizasyonu test edilmiş; ancak geometrik doğruluğu olumsuz etkilediği görülerek devreden çıkarılmıştır.

**Dikiş Hattı Birleştirme (**merge_seam_polygons**):** Geniş alan testlerinde, büyük çatıların görüntü dilimleme (tiling/slicing) sınırlarına denk gelmesi sonucu ikiye bölünmesi ve parçaların birbirini keserek jilet izleri oluşturması sorununa karşı merge_seam_polygons fonksiyonu ile dikiş hattı birleştirme mekanizması entegre edilmiştir.

**SAM İnce Ayar (Fine-Tuning) Süreci:** Modelin segmentasyon başarımını artırmak amacıyla Google Colab ortamında 30 epoch olarak yapılandırılan SAM3 ince ayar (fine-tuning) eğitimi başlatılmıştır.

**7 Aşamalı Tespit ve Maske Eleme Filtreleme Boru Hattı:** YOLO kutuları ve üretilen ham maskelerdeki parazitleri engellemek amacıyla 7 farklı eleme filtresi koda entegre edilmiştir:

- **En-Boy Oranı (Aspect Ratio):** Kutular SAM mimarisine iletilmeden önce aspect_ratio $\geq 4.5$ şartına takılan aşırı basık veya uzun kutular silinmektedir.
- **Dilimleme (Sliced SAM) Sınırları:** Dilimli modda merkez noktası $(cx, cy)$ ilgili dilim koordinat sınırlarına denk gelmeyen kutular atlanmaktadır.
- **Minimum Piksel Eşiği (**min_size**):** $40$ pikselden küçük alan kaplayan zayıf maskeler SAM katmanında doğrudan elenmektedir.
- **Gölge Kesimi Sonrası Sıfırlanma:** Gölge maskesi çıkarıldıktan sonra ($\sim$ shadow_mask_bin) tamamen gölge altında kalan pikseller (inst_mask.sum() == 0) elenmektedir.
- **Örtüşme ve Birleşme (Deduplication):** İki maske $\%35$'ten fazla çakışıyorsa veya dilim sınırında temas ediyorsa küçük maske büyük olanla birleştirilmektedir.
- **Alan Sınırları:** Gerçek dünya alanı $25$ m$^2$'den küçük veya $1200$ m$^2$'den büyük olan poligonlar elenmektedir.
- **Seçilen Alan (AOI) Kırpması:** Seçili analiz alanı sınırları dışında kalan geometriler intersects kontrolüyle haritadan çıkarılmaktadır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

[27] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[28]:** 31 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** SAM Fine-Tuning Metrik Analizi, Warmup Yeniden Eğitim ve YOLO + samgeo Boru Hattı Doğrulama Testleri | **Tarih:** 09.09.2026 |

**SAM Fine-Tuning Sonuçları ve Kök Neden Analizi:** Önceki gün 30 epoch olarak başlatılan SAM ince ayar eğitimi tamamlanmış ve epoch bazlı başarım metrikleri incelenmiştir:

- **Başlangıç Performansı:** Epoch 1'deki yüksek doğruluk, önceden eğitilmiş (pretrained) ağırlıkların korunduğu erken aşamaya bağlanmıştır.
- **Performans Düşüşü ve Bozunma**: Epoch 2'den itibaren AP değerinde keskin bir düşüş yaşanmıştır. Isınma (warmup) içermeyen kosinüs öğrenme oranı zamanlayıcısının, ilk adımlarda detr_decoder ve mask_decoder katmanlarına aşırı yüksek gradyan güncellemeleri uyguladığı saptanmıştır.
- **Toparlanma ve Unutma Analizi**: Epoch 19 sonrasında kademeli toparlanmayla Epoch 30'da $30.59$ AP seviyesine ulaşılsa da ilk epoch skoru aşılamamıştır. Başlangıçtaki agresif öğrenme oranının önceden eğitilmiş temsilleri tahrip ettiği (catastrophic forgetting) belirlenmiştir.

**Hiperparametre Revizyonu ve Warmup Yeniden Eğitim:** Ağırlık bozulmasını önlemek amacıyla optimizasyon parametreleri güncellenerek yeni bir eğitim başlatılmıştır:

- **Tepe Öğrenme Oranlarının Düşürülmesi:** Genel öğrenme oranı (LEARNING_RATE) $10^{-4}$ seviyesinden $5 \times 10^{-5}$ değerine, nesne sorgu kod çözücüsü oranı (DETR_LR) ise $5 \times 10^{-5}$ seviyesinden $2 \times 10^{-5}$ değerine çekilmiştir.
- **Isınma (Warmup) Entegrasyonu:** İlk adımlardaki gradyan patlamalarını önlemek ve katmanların yumuşak optimize edilmesini sağlamak için çizelgeye ısınma periyodu eklenmiştir.

**YOLO11m + samgeo Boru Hattı Çıkarım Testleri:** Yeni model eğitimi devam ederken, mevcut YOLO11m + samgeo boru hattının uçtan uca çıkarım testleri yürütülmüştür:

- **7 Kademeli Filtre Doğrulaması:** Önceki oturumda entegre edilen en-boy oranı, alan sınırları ve gölge kesintisi filtrelerinin çıkarım üzerindeki kararlılığı farklı alanlarda test edilmiştir.
- **Segmentasyon Kalitesi ve Dikiş Sınırları:** YOLO11m tarafından üretilen sınırlayıcı kutuların samgeo mimarisine prompt olarak aktarımı izlenmiş; örtüşmeli pencerelerdeki dikiş hattı birleştirme mekanizmasının maske bütünlüğünü koruduğu ve parçalı çatı oluşumunu büyük ölçüde engellediği teyit edilmiştir. Görseller üzerinden analiz planlaması yapılmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[28] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[29]:** 32 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Mentör Değerlendirmesi, SAM İnce Ayar Analizi, YOLO11m Çıkarım Testleri ve Kurum Staj Raporu Hazırlığı | **Tarih:** 10.09.2026 |

**Mentör Görüşmesi ve Süreç Değerlendirmesi:** Sabah oturumunda mentör Meryem Hanım ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Hafta boyunca yürütülen SAM mimarisi ince ayar döngüleri, dikiş hattı (seam-line) birleştirme algoritmaları ve hibrit çıkarım boru hattının nihai durumu teknik açıdan değerlendirilmiştir.

**Isınmalı (Warmup) SAM Eğitim Çıktılarının Analizi:** Düşük tepe öğrenme oranları (LEARNING_RATE = 5e-5, DETR_LR = 2e-5) ve ısınma periyodu ile başlatılan yeni SAM eğitiminin metrikleri incelenmiştir. Erken adımlarda yaşanan keskin AP düşüşünün ve unutma (catastrophic forgetting) probleminin engellendiği; epoch bazlı öğrenme eğrisinin çok daha kararlı ve düzenli bir seyir izlediği saptanmıştır.

**YOLO11m Model Testleri ve Çıkarım Doğrulaması:** Farklı kentsel doku ve çatı morfolojilerini içeren iki ayrı test ekran görüntüsü üzerinde YOLO11m modelinin tespit performansı test edilmiştir. Modelin heterojen çatılardaki sınırlayıcı kutu üretimi, tespit hassasiyeti ve yanlış pozitif (FP) eleme kabiliyeti görsel çıktılar üzerinden doğrulanmıştır (Şekil 26 ve 27).



*Şekil 26*



*Şekil 27*

**Şirket Staj Raporunun Hazırlanması:** Staj süresince geliştirilen yapay zeka tabanlı tespit ve segmentasyon sisteminin tüm aşamalarını (veri hazırlığı, mimari tasarımlar, optimizasyonlar ve elde edilen sonuçlar) içeren kapsamlı dönem sonu şirket staj raporu hazırlanmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:** |
| | **Kaşe ve İmza:** |

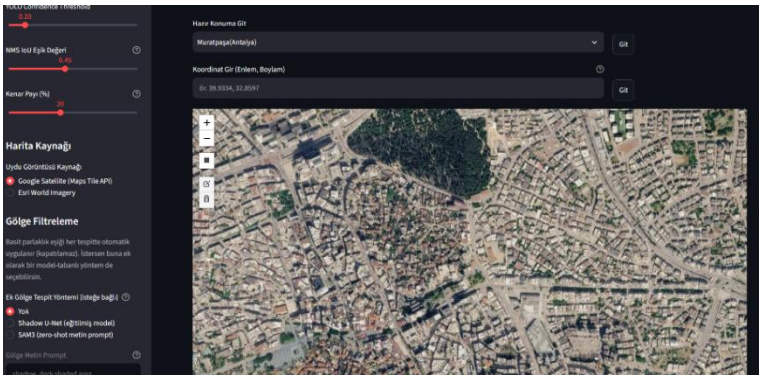
[29] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.

| **Kısım:** Yazılım Birimi | **Sayfa No[30]:** 33 |
|---|---|
| **Yapılan İş:** Proje Sunumu, Teknik Dokümantasyon ve Proje Çıktılarının Şirkete Teslimi | **Tarih:** 11.09.2026 |

**Nihai Proje Sunumu ve Model Karşılaştırmaları:** Staj boyunca geliştirilen sistemlerin teknik detayları ve deneysel bulguları şirket ekibine sunulmuştur:

- **Bina Tespiti ve Segmentasyonu:** U-Net, YOLO11m ve SAM modellerinin doğruluk, genelleştirme ve çıkarım hızı metrikleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
- **Gölge Tespiti:** U-Net eğitim süreçleri ile samgeo sıfır vuruşlu (zero-shot) yaklaşımı analiz edilmiş; sıfır vuruşlu yöntemin veri bağımsızlığı ve kararlılık avantajları aktarılmıştır.
- **Nihai Hibrit Boru Hattı:** Üretim ortamı için seçilen YOLO11m + samgeo mimarisi detaylandırılmıştır; YOLO11m'in kutu üretimi, samgeo maskelemesi, 7 aşamalı filtreleme, dikiş birleştirme ve polygon_regularized.py geometrik düzenleme süreci aktarılmıştır.

**Etkileşimli Çıkarım ve Test Arayüzünün Sunumu:** Proje çıktılarının harita üzerinde dinamik olarak test edilmesini sağlayan web tabanlı kullanıcı arayüzü tanıtılmış ve canlı demosu yapılmıştır. Arayüz üzerinden(Şekil 28) Google Satellite (Maps Tile API) ve Esri World Imagery gibi farklı harita altlıklarının seçilebildiği, hazır konumlara (örneğin Muratpaşa/Antalya) veya doğrudan enlem/boylam koordinatlarına odaklanarak analiz alanı (AOI) çizilebildiği gösterilmiştir.




*Şekil 28*

**Teknik Dokümantasyon ve Proje Çıktılarının Teslimi:** Arayüz bileşenleri, polygon_regularized.py modülü, eğitim betikleri, test senaryoları ve eğitilmiş model ağırlıkları (YOLO11m, SAM) eksiksiz şekilde şirket havuzuna aktarılmış; Geliştirilen YOLO11m + samgeo hibrit boru hattı ile ham uydu görüntülerinden binaların %80'in üzerinde doğrulukla ayrıştırılması ve GIS uyumlu dikleştirilmiş vektör formatında dışa aktarımı başarıyla sağlanmıştır ve staj çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.

| **Öğrencinin İmzası** | **Kuruluş Yetkilisinin** |
|---|---|
| **Erva Nur BOSTANCI** | **Adı Soyadı:**<br>**Kaşe ve İmza:** |

[30] Bu sayfa istenildiği kadar çoğaltılarak günlük çalışmalar yazılacaktır.